

Fundamentos del Lenguaje C++

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo



Fundamentos del Lenguaje C++

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo

Objetivo General

Comprender los fundamentos de la programación en C++, incluyendo su estructura básica, reglas de sintaxis y la creación de programas simples como "Hola Mundo".

Objetivos Específicos

- Identificar los elementos esenciales de la estructura de un programa en C++, como la directiva de preprocesador, la función principal y las instrucciones de entrada y salida.
- Aplicar correctamente las reglas de sintaxis de C++, incluyendo el uso de mayúsculas y minúsculas, la finalización de instrucciones con punto y coma, el manejo de bloques de código y comentarios, y la declaración de variables antes de su uso.

Fundamentos del lenguaje C++

C++ es un lenguaje de programación muy **poderoso**, basado en el lenguaje C, que permite crear programas usando el enfoque de **programación orientada a objetos**.

A pesar de tener muchos años, **sigue siendo muy utilizado hoy en día** para desarrollar programas complejos que requieren **alta velocidad y eficiencia**, como:

-  **Sistemas operativos**
-  **Videojuegos**
-  **Aplicaciones que funcionan en la nube**

Es ideal para proyectos donde se necesita **control total del rendimiento** y de los recursos del sistema.



Estructura básica de un programa en C++

Un programa en **C++** sigue una estructura definida que incluye elementos esenciales:

- ◆  **Instrucción inicial** (Directiva de preprocesador): Antes de empezar el código, se escribe **#include <iostream>** para decirle al programa que vamos a usar funciones como **cout** y **cin**, que sirven para mostrar y recibir información.

- ◆  **Función principal**: Es lo que el programa necesita para empezar a ejecutarse. Incluye:
main() → Aquí inicia el programa.

- { }** → Las llaves agrupan el bloque de instrucciones.

- return 0;** → Significa que el programa terminó sin errores.

- ◆  **Entrada y salida de datos**:

- cout <<** → Sirve para mostrar mensajes en pantalla (como “Hola mundo”).

- cin >>** → Sirve para pedirle datos al usuario (como su edad o nombre, etc).

- ✓ En resumen: Todo programa en C++ empieza incluyendo una librería, luego define una función principal (main) con un bloque de instrucciones que puede leer datos (cin) y mostrar resultados (cout).



01

Diferencia entre mayúsculas y minúsculas: En C++ se distingue entre letras grandes y pequeñas. Es decir, palabras como Main y main no son lo mismo; el lenguaje trata a cada una como algo distinto.

02

2. Finalizar instrucciones con punto y coma (;) cuando corresponda: En C++, la mayoría de las instrucciones terminan con ;, como asignaciones o llamadas a funciones. Sin embargo, estructuras como if o while no lo requieren directamente.

03

Comentarios en el código

Los comentarios permiten agregar notas o explicaciones dentro del código que no serán ejecutadas por el programa. Sirven para aclarar lo que hace una parte del código y facilitar su comprensión..

Existen dos(2) formas de agregar comentarios:

Comentario en una línea: se usa `//` antes del comentario.

Comentario en varias líneas: Se encierra el texto entre `/*` al inicio y `*/` al final.



04. Declaración de variables antes de su uso. En C++, siempre debes declarar una variable antes de utilizarla en el programa. Eso significa que debes indicar el tipo de dato (como int, float, char, etc.) y opcionalmente asignarle un valor antes de usarla en instrucciones como cout o cin.

05. Todo programa en C++ debe contener una función main().

Esta función es el punto de inicio del programa. Es donde comienza la ejecución del código. Sin esta función, el programa no puede funcionar.

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
//declaración de variables
int a=100;
//fin de declaración de variables
```

```
int main()
{
    cout << a;

    return 0;
}
```


Primer programa “Hola Mundo”

- **#Include <iostream>** → importa la biblioteca para entrada y salida de datos.
- **Using namespace std;** → permite usar cout sin escribir **std::**cout.
- **Int main()** → es la función principal del programa.
- **Cout << "hola mundo";** → muestra el mensaje en la pantalla.



```
#include <iostream>
```

```
int main()
{
    std::cout << "Hola Mundo";

    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
int main()
{
    cout << "Hola Mundo";

    return 0;
}
```

Fundamentos del Lenguaje C++

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo

Fundamentos del Lenguaje C++

Asignatura: Fundamentos de la Programación

Docente: Ing. Raúl Fernández Fajardo

